Prénom : …… Classe : …… Date : ……

Une lumière sans prise : choisir sa source d'énergie

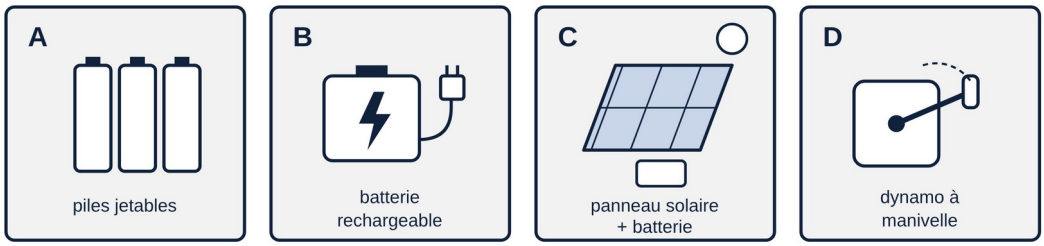
Le local à vélos du collège n'a pas de prise électrique. Le soir, on n'y voit rien. On veut y installer une petite lampe LED qui reste allumée 2 heures chaque soir. Quatre solutions sont possibles.

? Quelle source d'énergie choisir pour que la lampe marche tous les soirs, sans surveillance et sans trop coûter ?

À LA FIN, tu sauras comparer plusieurs sources d'énergie avec des critères chiffrés et choisir la plus adaptée à un besoin.

D'après toi ? Réponds avant de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

……



1 Ce que la lampe doit respecter

▸ Lis le cahier des charges de la lampe.

Critère	Ce qu'on vérifie	Niveau exigé
Autonomie	les gestes à faire chaque semaine	aucun geste
Coût	le coût total sur 3 ans	15 000 F au plus
Environnement	les déchets produits pendant 3 ans	aucun déchet

▸ Une solution oblige à aller jusqu'à une prise chaque semaine. Coche le critère qu'elle ne respecte pas.

☐ l'autonomie ☐ le coût ☐ l'environnement

2 Qui transforme quoi ?

▸ Complète avec ces mots : électrique — lumineuse — mécanique. La première ligne est un exemple.

Élément	Énergie qui ENTRE	Énergie qui SORT
EXEMPLE — la lampe LED	*électrique*	*lumineuse*
le panneau solaire		
la dynamo (une génératrice)		

La batterie ne produit pas d'énergie : elle la …… pour la rendre plus tard.

3 Je compare les quatre solutions

▸ Lis les données. Les prix sont inventés pour l'exercice.

Solution	Prix d'achat	À racheter	Gestes à faire	Déchets
A — piles	800 F	un lot de piles à 800 F, 17 fois par an	changer les piles	68 piles par an
B — batterie	6 000 F	rien pendant 3 ans	recharger à une prise chaque semaine	aucun
C — panneau + batterie	12 000 F	rien pendant 3 ans	aucun (s'il y a du soleil)	aucun
D — dynamo	4 000 F	rien	2 min de manivelle chaque soir	aucun

▸ Complète. Pose le calcul du coût sur 3 ans, puis écris oui ou non dans les trois dernières colonnes. La première ligne est un exemple.

Solution	Coût total sur 3 ans (calcul)	Coût ?	Autonomie ?	Environ-nement ?
EXEMPLE — D	*4 000 F (rien à racheter)*	*oui*	*non*	*oui*
A				
B				
C				

4 Je choisis et je justifie

La solution qui respecte les trois critères : ……
Je la choisis parce que … (cite deux chiffres du tableau)

.....

.....

▸ La solution A est la moins chère à l'achat. Coche pourquoi on ne la choisit pas.

☐ Sur 3 ans, elle coûte le plus cher et produit des déchets.

☐ Les piles ne sont pas assez puissantes pour une lampe.

☐ Une lampe LED ne marche pas avec des piles.

5 Ce que j'ai compris

La source la moins chère à l'achat n'est pas toujours la meilleure, parce que …

.....

.....

JE RETIENS

Une source d'énergie se choisit avec les …… du cahier des charges.

Le coût se compare sur toute la …… d'utilisation, pas seulement à l'achat.